TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 1
SYMÉTRIE CENTRALE : PROPRIÉTÉS ET CENTRE DE SYMÉTRIE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Propriétés de conservation

Compléter : la symétrie centrale conserve ... (au moins quatre propriétés). L'image d'une droite est une droite ... à la première.

Exercice 2 : Utiliser les propriétés

A', B', C' sont les symétriques de A, B, C par rapport à O. On sait que $AB = 4$ cm, $\widehat{ABC} = 70°$, et que A, B, C forment un triangle d'aire 9 cm^2. Sans construire, donner $A'B'$, $\widehat{A'B'C'}$ et l'aire du triangle $A'B'C'$. Justifier.

Exercice 3 : Points alignés

M, N, P sont trois points alignés, N étant le milieu de $[MP]$. On construit leurs symétriques M', N', P' par rapport à un point O. Que peut-on dire des points M', N', P' ? Et du point N' pour le segment $[M'P']$?

Exercice 4 : Centre de symétrie d'une figure

Parmi les figures suivantes, lesquelles ont un centre de symétrie ? Préciser ce centre.

a) un segment ;
b) une droite ;
c) un cercle ;
d) un triangle équilatéral ;
e) un parallélogramme ;
f) un rectangle ;
g) un triangle isocèle ;
h) deux droites sécantes.

LN_EDUCATION

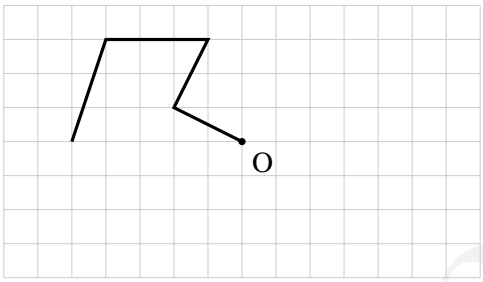
Exercice 5 : **Lettres et chiffres**

Parmi les lettres et chiffres suivants, lesquels admettent un centre de symétrie ?

A H N S X Z E O 8 6 0 3

Exercice 6 : **Compléter une figure**

Sur un quadrillage, reproduire la figure ci-dessous puis la compléter pour que O soit centre de symétrie de la figure obtenue.



Exercice 7 : **Le parallélogramme**

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O.

1) Quels sont les symétriques de A, B, C, D par rapport à O ?

2) En déduire le symétrique du segment $[AB]$, puis justifier que $AB = CD$ et $(AB) \parallel (CD)$.

Exercice 8 : **Deux cercles**

Deux cercles $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ de même rayon ont pour centres I et J. Ils se coupent en M et N. Soit O le milieu de $[IJ]$.

1) Quel est le symétrique de $\mathscr{C}_1$ par rapport à O ? Justifier.

2) On admet que O est aussi le milieu de $[MN]$. Quelle est la nature de $IMJN$?

Exercice 9 : **Angles et parallèles**

Deux droites (d) et (d') sont symétriques par rapport à O. Une droite passant par O coupe (d) en A et (d') en A'.

1) Justifier que O est le milieu de $[AA']$.

2) On trace une autre droite passant par O, qui coupe (d) en B et (d') en B'. Quelle est la nature de $ABA'B'$?

Exercice 10 : **Le pavage**

Dessiner sur un quadrillage un motif simple (par exemple un « L » de 4 carreaux). Construire son symétrique par rapport à un point O situé sur un sommet du quadrillage. Le motif obtenu (les deux ensemble) admet-il un centre de symétrie ?

LN_EDUCATION